# 第十一章 触发器

# 一。什么是触发器

MySQL触发器（Trigger）是一种特殊的存储过程，
它与表有关，当表上的特定事件（insert，update，delete）发生时，触发器会自动执行。
可以使用触发器来实现数据约束，数据验证，数据复制等功能

# 二。为什么要使用触发器

- 触发器还可以用于实现数据复制
  - 例如：
    - 可以创建一个触发器，在向表中插入一条记录时，自动向另一个表中插入一个记录，从而实现数据复制的功能。
- 触发器还可以用于实现数据验证
  - 例如
    - 在插入或更新数据时，检查记录的某些字段是否符合要求，则拒绝插入或者更新，这样可以保证数据的完整性和一致性。
- 触发器还可以用于数据完整性

# 三。创建触发器

**1.语法:**

```
create trigger 触发器名称
{before | after } {insert | update | delete}  -- 触发器类型和事件
on 表名称
for each row  -- 触发器的作用范围
begin
    -- 触发器执行的操作
end;
```

- 触发器名称可以自定义，并唯一性，见名知意
- before / after： 表示触发器的类型，分别表示发生前/发生后执行
- insert / update / delete： 表示触发器的事件类型，分别表示插入 / 更新 / 删除操作
- on 表名称： 为触发器所在的表名
- for each row： 表示触发器作用的范围，即每一行记录都会触发该触发器
- begin 和 end之间是触发器执行的操作，可以是一条或者多条SQL语句

# 二。触发器案例----添加事件

2.案例

```
-- 创建一个触发器，当向表中插入一条记录时，自动向另一个表中
插入一条记录
create trigger insert_trigger_1
after insert on table1
    for each row
    begin
        -- 触发器的具体事件
        insert into table2(id,name) values (NEW.id,New.name);
    end;
```

```
create TRIGGER autoadd
AFTER insert
on `学生身份信息表` for each row
BEGIN
  insert into 日志记录表(学号,身份证号,身份证说明) VALUES(new.学号,new.身份证号,new.身份证说明);
end;

insert into 学生身份信息表(学号,身份证号,身份证说明)
VALUES('345345','3454965894','好样的');
```

2.综合案例(after)

# 二。触发器案例----添加事件

在王者荣耀论坛中，每注册一个用户，就将该用户的信息添加到日志记录表，创建触发器实现

```
create TRIGGER myTrig1
after INSERT
on `用户表`
for each ROW
BEGIN
  insert into 日志记录表(用户编号,用户姓名,用户性别,用户注册时间,用户积分) value(new.用户编号,new.用户姓名,new.用户性别,new.用户注册时间,new.用户积分);
end;
```

```
#查看触发器
show TRIGGERS;
#删除触发器
drop TRIGGER mytrig;
#测试触发器
INSERT INTO `用户表` VALUES (127, '李白123', 'libai789', 'libai@126.com', '1995-02-12', b'1', 3, '十步杀一人', '2024-01-07
```

思考：插入多条数据，触发器实现

```
drop TRIGGER myTrig1;
create TRIGGER myTrig1
after INSERT
on `用户表`
for each ROW
BEGIN
  insert into 日志记录表(用户编号,用户姓名,用户性别,用户注册时间,用户积分)
value(new.用户编号,new.用户姓名,new.用户性别,new.用户注册时间,new.用户积分);
            insert into 日志记录表(用户编号,用户姓名,用户性别,用户注册时间,用户积
分) value(new.用户编号+1,new.用户姓名,new.用户性别,new.用户注册时间,new.用户积分);

end;
```

2.综合案例before

# 二。触发器案例----添加事件

在王者荣耀论坛中，每注册一个用户，就将该用户的信息添加到日志记录表，限制积分>=300,则按300计算，创建触发器实现

```
create TRIGGER myTrig1
before INSERT
on `用户表`
for each ROW
BEGIN
  if new.用户积分>300 THEN
                    set new.用户积分=300;
                end if;
  insert into 日志记录表(用户编号,用户姓名,用户性别,用户注册时间,用户积分) value(new.用户编号,new.用户姓名,new.用户性别,new.用户注册时间,new.用户积分);
end;
```

```
#查看触发器
show TRIGGERS;
#删除触发器
drop TRIGGER mytrig;
#测试触发器
INSERT INTO `用户表` VALUES (127, '李白123', 'libai789', 'libai@126.com', '1995-02-12', b'1', 3, '十步杀一人', '2024-01-07
```

# 二。触发器案例----添加事件

在试题文件中已经给出了创建触发器的部分语句的文件trigger.txt，请打开文件trigger.txt根据题干要求作答，删除【？】填空标志后（每一个标识标识代表一个空）补充完整空缺的内容；触发器名为 trigger_add_pay，当增加一个加班记录的时候，就把加班工资形成一条记录添加到salary表。加班费每小时30元。现有刘六的员工工号是006, 他在2024年7月4日加班1.5小时， 那么则在salary表中新增1.5*30=45元，并在说明字段注明"加班费", 请将创建的触发器保存在数据库中。

# 三。触发器案例----更新事件

1.案例

```
-- 创建一个触发器，当向表中更新一条记录时，自动更新另一个表中的记录
create trigger update_trigger_1
after update on table1
    for each row
    begin
        update table2 set id = NEW.id, name = NEW.name  where id = OLD.id
and name = OLD.name;
    end;
```

# 三。触发器案例----更新事件

案例：更新姓名为独孤九剑的用户密码为6666时，日志记录表中的姓名为独孤九剑的用户密码同时更新

```
drop TRIGGER tri_update;
create TRIGGER tri_update
after update
on `用户表`
for each ROW
BEGIN
    update `日志记录表` set 用户密码=new.用户密码 WHERE
    用户姓名=old.用户姓名;
end;

update 用户表 set 用户密码='666666' WHERE
    用户姓名='独孤九剑';
```

# 三。触发器案例----更新事件

案例：更新姓名为独孤九剑的用户密码为6666时，日志记录表中的姓名为独孤九剑的用户密码同时更新

```
drop TRIGGER tri_update;
create TRIGGER tri_update
after update
on `用户表`
for each ROW
BEGIN
    update `日志记录表` set 用户密码=new.用户密码 WHERE
    用户姓名=old.用户姓名;
end;

update 用户表 set 用户密码='666666' WHERE
    用户姓名='独孤九剑';
```

```
BEGIN
  declare i int default 0;
          select money into i from t_salary where sid=10005;
  update t_salary set money=i+200 where sid=new.eid and new.eid=10005;
end
```

# 三。触发器案例----更新事件

```
REATE DEFINER = `root`@`localhost` TRIGGER `myTrig2` BEFORE UPDATE ON `Untitled` FOR EACH ROW BEGIN
 declare msg varchar(30);
 if old.用户姓名='独孤九剑' THEN
   set msg='不能删除独孤九剑';
   SIGNAL SQLSTATE '45000' set message_text=msg;
 else
   update `日志记录表` set 用户密码=concat(new.用户密码,old.用户密码) where 用户姓名=old.用户姓名;
 end if;
nd;
```

对象 | 订单表 @订单表 (aa) - 表

开始事务 | 文本 | 筛选 | 排序 | 导入 | 导出 | 数据生成 | 创建图表

| 订单编号 | 商品编号 | 订购数量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 156.00 |

订单记录表 @订单表 (aa) - 表

文件 编辑 查看 窗口 帮助

开始事务 | 文本 | 筛选 | 排序 | 导入 | 导出 | 数据生成 | 创建图表

| 日志编号 | 订单编号 | 商品编号 | 订购数量 | 操作方式 | 操作状态 | 操作人员 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 156.00 | | | | 2024-11-26 20:50:05 |
| 2 | (Null) | 0 | 0.00 | | | | (Null) |

# 三。触发器案例----更新事件

1.活用：更新订单表中的订购数量时，订单记录表中的订购数量同时变

2.活用：更新订单表中的订购数量时，订单记录表中的订购数量自动设置为订单表中的原订购数量+30

3.活用：更新订单表中的订购数量时，订单记录表中的订购数量自动设置为订单表中的新订购数量+30

4.活用：更新订单表中的订购数量时，如果订单记录表中的订购数量<100,则提示“原订单数量太少，不更新”

# 四。触发器案例----删除事件

1.案例

```
-- 创建一个触发器，当从表中删除一条记录时，自动从另一个表中删除
一条记录
create trigger delete_trigger_1
 after delete on table1
    for each row
    begin
        delete from table2 where id = OLD.id and name = OLD.name;
    end;
```

# 四。触发器案例----删除事件

2.案例

删除用户表中的记录时，同时删除日志记录表的记录

删除用户表中的记录时，日志记录表的记录如果用户编号=124，不删除（before）

```
BEGIN
  if old.用户编号!=124 then
            delete from 日志记录表 where 用户编号=old.用户编号;
            end if;
end
```

# 四。触发器案例----删除事件异常处理

## MySQL中使用signal命令中断触发器执行

如果需要中断触发器的执行，可以使用signal语句抛出一个异常，并向处理程序，应用程序的外部部分或客户端提供错误信息。

### 一、signal语法

创建触发器基本语法如下：

```
signal sqlstate | condition_name;
set condition_information_item_name_1 = value_1,
    condition_information_item_name_1 = value_2, etc;
```

```
    if not exists(select goods_name from goods where goods_id=new.goods_id) then
      set msg='你订购的商品不存在！请重新下订单！';
      signal sqlstate '45000' set  message_text=msg;
    end if;
```

signal sqlstate '45000' set  message_text=msg;

# 四。触发器案例总结

触发器是与表有关的数据库对象，指在 insert/update/delete 之前或之后，触发并执行触发器中定义的SQL语句集合。触发器的这种特性可以协助应用在数据库端确保数据的完整性，日志记录，数据校验等操作。

使用别名 OLD 和 NEW 来引用触发器中发生变化的记录内容，这与其他的数据库是相似的。现在触发器还只支持行级触发，不支持语句级触发。

| id | name |
|---|---|
| 1 | javaEE |
| 2 | Spring |
| 3 | MySQL |
| 4 | Cloud |

| 触发器类型 | NEW 和 OLD |
|---|---|
| INSERT 型触发器 | NEW 表示将要或者已经新增的数据 |
| UPDATE 型触发器 | OLD 表示修改之前的数据，NEW 表示将要或已经修改后的数据 |
| DELETE型触发器 | OLD 表示将要或者已经删除的数据 |

# 总结

**模糊查询 + 聚合函数**

- **通配符是一类字符，它可以代替一个或多个真正的字符**
  - _：一个字符
  - %：任意长度的字符串
  - [ ]：括号中所指定范围内的一个字符
  - [^]：不在括号中所指定范围内的一个字符
- **实现模糊查询的关键字**
  - LIKE：用于在WHERE子句中搜索列中的指定模式；只与字符型数据联合使用
  - IS NULL：判断指定变量是否为NULL
  - BETWEEN AND：在WHERE子句中使用，用于选取介于两个值之间的数据范围
  - IN：查询某一列中内容与所列出的内容列表匹配的记录
- **常用的聚合函数**
  - SUM()：求和
  - AVG()：求平均数
  - MAX()：求最大值
  - MIN()：求最小值
  - COUNT()：计数

# 相关学习资源

**学生用书**

《C#语言和SQL Server数据库技术》

**学习平台**

“C#语言和SQL Server数据库技术”课程

# 作业

## 课后作业

- 教员备课时根据班级情况在此添加内容，应区分必做、选做内容，以满足不同层次学员的需求

## 预习作业

- 预习下一章学生用书，完成预习测试
  - 分组查询主要解决什么问题？请举例说明
  - 请写出T-SQL语句中实现分组查询的关键字
  - 进行分组筛选应使用哪个关键字？
  - 多表连接主要解决什么问题？用在什么场合？
  - 多表连接查询有哪几种？

# 教育改變生活